



ਕੰਪਿਊਟਰ

ਅਧਿਆਇ 3

ਜੈਨਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰਸ

Generations of Computers



ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।



House of Aspirants

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

houseofaspirants.in

ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ!

House of Aspirants ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਨੋਟਸ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਮੁਖੀ, ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ।

“ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ

1 ਪੜ੍ਹੋ

ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

2 ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ

houseofaspirants.in 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ MCQ ਕੁਇਜ਼ ਹੱਲ ਕਰੋ।

3 ਦੁਹਰਾਓ

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੁਕਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ

- ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ-ਵਾਰ MCQ
- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼
- 10+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ (PYQ)
- ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ



ਸਕੈਨ ਕਰੋ

www.houseofaspirants.in

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

- ਨਵੇਂ ਨੋਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ
- ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
- ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ PDFs
- ਲਾਈਵ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ



ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੋ

t.me/HouseOfAspirant

ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ।

ਟੀਮ House of Aspirants

© 2026 House of Aspirants. ਇਹ ਨੋਟਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਕਲ, ਮੁੜ-ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ

ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ, ਗਤੀ, ਮੈਮੋਰੀ, ਸਟੋਰੇਜ, ਆਕਾਰ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ।

ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਰਕਟਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ:

ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਾਂ



ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ



ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਰਕਟ (IC)



ਮਾਈਕ੍ਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ (VLSI)



ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਬੁੱਧੀ (AI) ਅਤੇ ULSI

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ:

- ✓ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ
- ✓ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼
- ✓ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ
- ✓ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗੇ
- ✓ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣੇ



1. ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ (1946–1959)

ਮੁੱਖ ਤਕਨਾਲੋਜੀ

ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਾਂ: ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।

ਇਨਪੁੱਟ ਯੰਤਰ

- ਪੰਚ ਕਾਰਡ
- ਪੇਪਰ ਟੇਪ

ਆਉਟਪੁੱਟ ਯੰਤਰ

- ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ
- ਪੇਪਰ ਟੇਪ

ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਟੋਰੇਜ

- ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਰਮ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ

ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਸ਼ਾ: ਬਾਈਨਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਅੰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

- 0
- 1

ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ

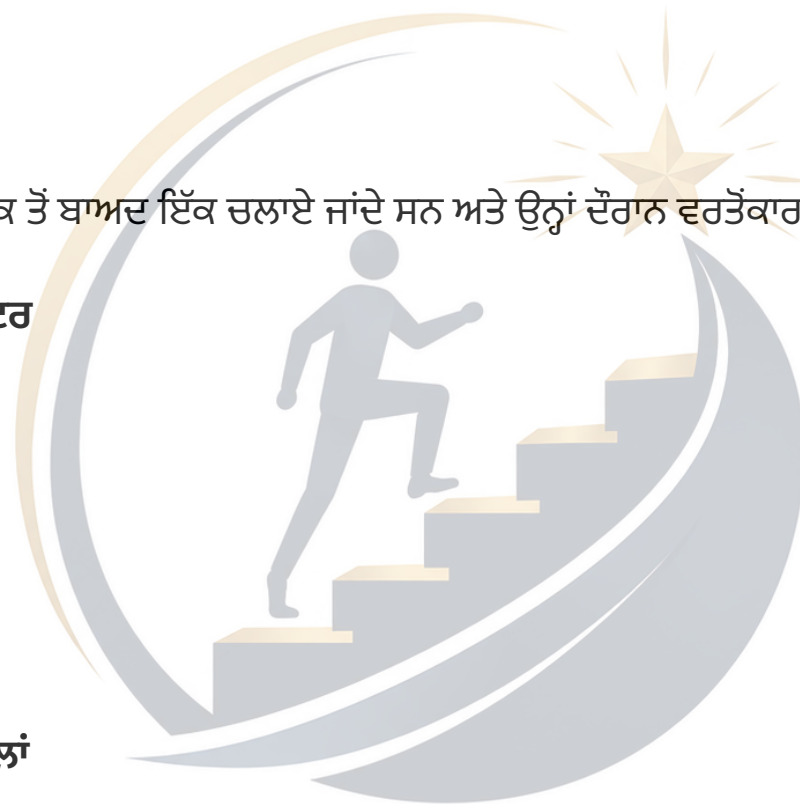
ਬੈਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ: ਕੰਮ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੰਪਿਊਟਰ

- ENIAC
- EDVAC
- UNIVAC-I
- IBM-701
- IBM-650

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ

- ✓ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
- ✓ ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
- ✓ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਰਮ ਮੈਮੋਰੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
- ✓ ENIAC ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ।



HOUSE OF —
ASPIRANTS

2. ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ (1959–1965)

Learn from someone who has already achieved what you are preparing for.

ਮੁੱਖ ਤਕਨਾਲੋਜੀ

ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ: ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਦੀ ਕਾਢ ਬੈੱਲ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ।

ਮੈਮੋਰੀ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮੋਰੀ:

- ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੋਰ ਮੈਮੋਰੀ

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ:

- ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਿਸਕ
- ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

- ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ
- ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ:
 - COBOL
 - FORTRAN

ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ

- ਬੈਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ
- ਮਲਟੀਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ

ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੰਪਿਊਟਰ

- IBM 1620
- IBM 7094
- CDC 1604
- CDC 3600
- UNIVAC 1108

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ

- ✓ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ।
- ✓ COBOL ਅਤੇ FORTRAN ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ।
- ✓ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੋਰ ਮੈਮੋਰੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

3. ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ (1965–1971)

ਮੁੱਖ ਤਕਨਾਲੋਜੀ

ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਰਕਟ (IC): ਜੈਕ ਕਿਲਬੀ ਨੇ IC ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ। IC ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ।

ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਚਿੱਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।

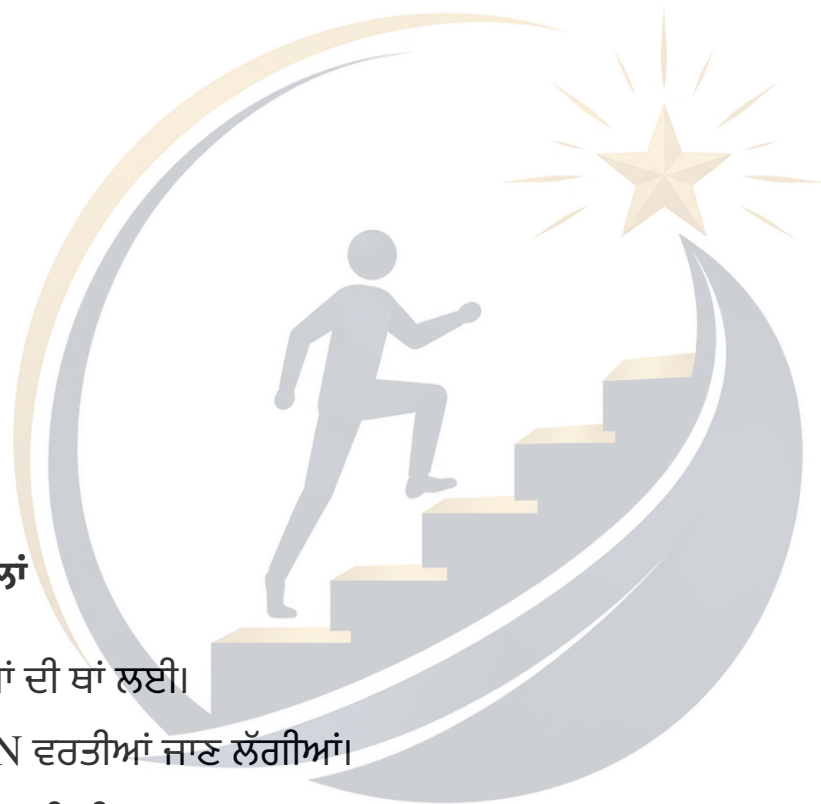
ਮੈਮੋਰੀ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੋਰੇਜ:

- ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੋਰ ਮੈਮੋਰੀ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ

- ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
- ਮਾਨੀਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ



HOUSE OF
ASPIRANTS

Learn from someone who has already
achieved what you are preparing for.

- ਮਿਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ

- ਮਲਟੀਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ
- ਟਾਈਮ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ
- ਰਿਮੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

- FORTRAN II-IV
- COBOL
- PASCAL
- PL/1
- ALGOL-68

ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੰਪਿਊਟਰ

- IBM 360 ਸੀਰੀਜ਼
- IBM 370/168
- Honeywell 6000 ਸੀਰੀਜ਼
- PDP (Programmed Data Processor)
- TDC-316

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ

- ✓ IC ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ।
- ✓ ਜੈਕ ਕਿਲਬੀ ਨੇ IC ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ।
- ✓ ਕੀਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ।
- ✓ ਮਿਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ।



HOUSE OF
ASPIRANTS



4. ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ (1971-1980)

Learn from someone who has already achieved what you are preparing for.

ਮੁੱਖ ਤਕਨਾਲੋਜੀ

VLSI (ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ): ਇੱਕ ਚਿੱਪ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ

- ਮਾਈਕ੍ਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
- ਪੂਰਾ CPU ਇੱਕ ਚਿੱਪ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ

ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ

- ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ
- ਟਾਈਮ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ
- ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਿਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

- C
- C++
- ਡੇਟਾਬੇਸ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ

- GUI (ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ)
- ਮਾਊਸ
- ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ
- ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਕੰਪਿਊਟਰ
- ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ (PC)

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ

- 1981: IBM ਨੇ IBM PC ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
- 1984: Apple ਨੇ GUI ਵਾਲਾ Macintosh ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੰਪਿਊਟਰ

- DEC 10
- PDP 11
- STAR 1000
- CRAY-1
- CRAY X-MP

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ

✓ ਮਾਈਕ੍ਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ।

✓ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਏ।

✓ GUI ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ।

✓ ਮਾਊਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ।

Learn from someone who has already achieved what you are preparing for.

5. ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ (1980–ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ)

ਮੁੱਖ ਤਕਨਾਲੋਜੀ

ULSI (ਅਲਟਰਾ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ): ULSI ਚਿੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੁਰਜ਼ੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼

ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਬੁੱਧੀ (AI)

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

- C
- C++
- Java
- .NET
- Python
- AI ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- ਡੈਸਕਟਾਪ ਕੰਪਿਊਟਰ
- ਲੈਪਟਾਪ
- ਨੋਟਬੁੱਕ
- ਅਲਟਰਾਬੁੱਕ
- ਕ੍ਰੋਮਬੁੱਕ
- AI-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ

- ✓ AI ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ।
- ✓ ULSI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ✓ ਪੈਰਲਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।



ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸ

Commodore PET

ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਾ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ Commodore PET ਸੀ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ 1977 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Apple II

Learn from someone who has already achieved what you are preparing for.

Commodore PET ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ Apple ਨੇ Apple II ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ।

IBM PC

1981 ਵਿੱਚ IBM (International Business Machines) ਨੇ IBM PC ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

IBM PC ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ PC ਲਈ ਉਹ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ	ਪਹਿਲੀ	ਦੂਜੀ	ਤੀਜੀ	ਚੌਥੀ	ਪੰਜਵੀਂ
ਸਮਾਂ	1946–1959	1959–1965	1965–1971	1971–1980	1980–ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ
ਤਕਨਾਲੋਜੀ	ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਾਂ	ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ	IC	ਮਾਈਕ੍ਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ (VLSI)	ULSI + AI
ਆਕਾਰ	ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ	ਵੱਡਾ	ਛੋਟਾ	ਸੰਖੇਪ	ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ
ਗਤੀ	ਹੌਲੀ	ਤੇਜ਼	ਉੱਚ	ਬਹੁਤ ਉੱਚ	ਬੇਹੱਦ ਉੱਚ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ	ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਸ਼ਾ	ਅਸੈਂਬਲੀ, COBOL, FORTRAN	ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ	C, C++	Java, Python, AI ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

V-T-I-M-A

- **V** → ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਾਂ
- **T** → ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ
- **I** → ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਰਕਟ
- **M** → ਮਾਈਕ੍ਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ
- **A** → ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਬੁੱਧੀ

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜਕਾਰ

ਖੋਜਕਾਰ	ਯੋਗਦਾਨ
ਚਾਰਲਸ ਬੈਬੇਜ	ਐਨਾਲਿਟਿਕਲ ਇੰਜਣ
ਐਲਨ ਟਿਊਰਿੰਗ	ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪਿਤਾ
ਬਲੇਜ਼ ਪਾਸਕਲ	ਪਾਸਕਲਾਈਨ
ਜੈਕ ਕਿਲਬੀ	ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਰਕਟ (IC)
ਮੌਕਲੀ ਅਤੇ ਏਕਰਟ	ENIAC
ਬੈੱਲ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼	ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ

ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ

- ✓ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
- ✓ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਵਰਤੇ ਗਏ।
- ✓ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ IC ਵਰਤੇ ਗਏ।
- ✓ ਜੈਕ ਕਿਲਬੀ ਨੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਰਕਟ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ।
- ✓ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਆਏ।
- ✓ IBM PC 1981 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

- ✓ Apple Macintosh ਨੇ GUI ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਇਆ।
- ✓ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਬੁੱਧੀ ਉੱਤੇ ਹੈ।
- ✓ ULSI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ।
- ✓ ENIAC ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ।
- ✓ COBOL ਅਤੇ FORTRAN ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਨ।
- ✓ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰ ਆਮ ਹੋਏ।
- ✓ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੋਇਆ।

